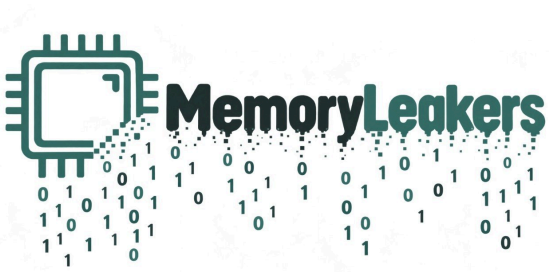
Verbale riunione esterna con Ergon Informatica del 22/10/2026

Gruppo: **Memory Leakers**





CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE

Anno Accademico 2026/2027

Controllo Documentale

Titolo Doc.:	Verbale riunione esterna con Ergon Informatica del 22/10/2026
Versione:	1.0.0
Autore:	Jacopo franco
Stato:	Approvato
Verificato da:	Chiara Protopapa
In data:	22/10/2026
Tipo documento:	Verbale Esterno
File:	2026-10-22-ergon.pdf

Registro delle Modifiche

Ver.	Data	Descrizione e/o Modifiche	Autore	Verificatore
1.0.0	26/10/2026	Firma ed approvazione del verbale	Jacopo Franco	Paolo Prevedello Ramirez
0.1.0	26/10/2026	Verifica del verbale	Jacopo Franco	Chiara Protopapa
0.0.2	26/10/2026	Aggiunta sezione decisioni ed attività	Jacopo Franco	
0.0.1	24/10/2026	Bozza del verbale	Jacopo Franco	

Indice dei Contenuti

Introduzione . . . 3
Preparazione all'incontro . . . 3
Quesiti . . . 3
Resoconto . . . 4
- Generazione delle query e whitelist . . . 4
- Controlli di coerenza degli insight generati . . . 4
- Gestione delle richieste ambigue . . . 4
- Dataset di test e benchmark . . . 4
- Dati del caso di studio ERP . . . 4
- Chiavi API e modelli offline . . . 4
- Filtri della dashboard . . . 4
- Scope degli insight e schema del database . . . 4

Consiglio finale dell'azienda . . . 5
Decisioni e attività . . . 5
- Decisioni prese . . . 5
- Attività da svolgere . . . 5

Conclusioni . . . 5

Ordine del Giorno:
- Presentazione breve del gruppo all'azienda Ergon Informatica C7 - SmartDashBoard
- Domande del gruppo e chiarimenti richiesti
- Prossimi passi

Data e Ora:	22/10/2026 (15:30 - 15:50)
Luogo / Link:	Microsoft Teams
Partecipanti:	• Gianluca Carlesso (Ergon) • Paolo Prevedello Ramirez • Chiara Protopapa • Jacopo Franco
Distribuzione:	• Memory Leakers • Ergon Informatica • Prof. Riccardo Cardin • Prof. Tullio Vardanega

Introduzione

Il presente documento attesta che in data **22 ottobre 2026** dalle ore 15:30 alle ore 15:50 è avvenuto l'incontro con il **proponente**$_G$ **Ergon Informatica**, in videoconferenza. La riunione è stata organizzata con lo scopo di discutere alcune domande e dubbi sorti tra i componenti del gruppo riguardo al capitolato **C7 - SmartDashBoard** proposto da Ergon Informatica. L'incontro esplorativo si è svolto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, con la partecipazione di Paolo Prevedello Ramirez, Chiara Protopapa e Jacopo Franco in rappresentanza del gruppo.

Preparazione all'incontro

Il gruppo **Memory Leakers** ha utilizzato un file condiviso su Google Drive per inserire in maniera asincrona$_G$ i dubbi dei singoli componenti riguardo al capitolato. E' stata richiesta preventivamente la possibilità di usare la funzionalità di registrazione e la trascrizione della riunione, in modo da facilitare la stesura del verbale, richiesta a cui l'azienda ha risposto positivamente.

Quesiti

I quesiti posti all'azienda sono stati i seguenti:

1. Qual è l'approccio ideale per evitare l'esecuzione di SQL libero? È preferibile la generazione di un formato intermedio (es. JSON) validato dal backend oppure la generazione diretta gestita tramite guardrail$_G$ e whitelist$_G$?
2. Quali controlli deve effettuare il sistema per garantire la coerenza degli insight generati dall'AI rispetto ai dati?
3. Come devono essere gestite le richieste ambigue?
4. L'azienda fornirà un dataset rappresentativo con domande e risultati attesi per testare l'accuratezza dell'LLM, oppure la definizione dei casi di test sarà a carico del gruppo?
5. In quale formato verranno resi disponibili i dati del gestionale ERP, dataset statico oppure connessione dinamica per testare l'aggiornamento periodico?
6. L'azienda fornirà credenziali o budget per l'utilizzo di API di modelli AI commerciali (es. GPT, Claude)?

7. I filtri devono agire in modo globale su tutti i widget della dashboard oppure devono supportare anche un ambito selettivo?
8. L'analisi automatica per la generazione degli insight deve limitarsi ai soli dati correntemente mostrati nella dashboard o deve potersi estendere all'intero data warehouse$_G$?

Resoconto

Generazione delle query e whitelist

Alla domanda sull'approccio ideale per evitare l'esecuzione di SQL libero$_G$, l'azienda ha risposto che l'LLM$_G$ può eventualmente generare query dirette. Il rischio principale è che, fornendo all'LLM l'accesso allo schema del database, il modello possa interrogare anche tabelle non pertinenti al proprio scopo. La **whitelist** serve proprio a indicare esplicitamente quali tabelle l'LLM è autorizzato a utilizzare per la generazione delle query.

Controlli di coerenza degli insight generati

L'azienda ha indicato due livelli di controllo: regole rigide a livello di prompt (ad esempio «non inventare nulla», «non dedurre nulla») per evitare che il modello generi numeri inventati; test automatici empirici, sottoponendo al modello domande specifiche e domande a trabocchetto; è stata fatta notare la necessità di rieseguire questi test ogni volta che si cambia o si aggiorna il modello LLM$_G$ utilizzato, poiché le risposte possono variare.

Gestione delle richieste ambigue

In caso di richiesta ambigua, l'azienda ha indicato che l'LLM$_G$, tramite un System prompt$_G$ opportunamente strutturato, non deve mostrare sicurezza su ciò che ha compreso, ma deve porre domande di chiarimento all'utente per ottenere le specifiche mancanti.

Dataset di test e benchmark

Per testare l'affidabilità delle risposte generate, l'azienda ha confermato che fornirà direttamente un dataset di test, accompagnato da un insieme di domande e dai relativi risultati attesi.

Dati del caso di studio ERP

Per l'ingestione$_G$ dei dati del gestionale ERP$_G$, l'azienda ha riferito di aver previsto una soluzione statica. Ha indicato che in futuro si potrebbe eventualmente valutare un'evoluzione verso una soluzione automatica, che permetterebbe di osservare anche gli aggiornamenti dei dati nel tempo.

Chiavi API e modelli offline

L'azienda fornirà le chiavi di accesso alle API$_G$ dei modelli AI commerciali, con un credito precaricato$_G$ che verrà ricaricato al bisogno. È stato sconsigliato l'uso di modelli offline in locale (ad esempio Ollama$_G$), per la mancanza di tempo rispetto alla complessità del progetto e per i requisiti hardware necessari a ottenere risultati attendibili.

Filtri della dashboard

In fase iniziale, i filtri agiranno su tutti i widget$_G$ presenti a schermo. È stato indicato come requisito desiderabile la possibilità di raggruppare alcuni widget all'interno di «contenitori», in modo che i filtri al loro interno agiscano solo sui widget del contenitore stesso e non su quelli esterni.

Scope degli insight e schema del database

Nella funzionalità di base, l'analisi degli insight riguarda solo i dati attualmente caricati nella dashboard. Come requisito desiderabile, è stata indicata la possibilità di esplorare anche altri dati correlati, fornendo all'LLM uno schema del database in formato JSON$_G$ con l'elenco delle tabelle e il relativo significato.

Consiglio finale dell'azienda

L'azienda ha raccomandato di prestare molta attenzione alla fase di analisi dei requisiti. Essendo il progetto molto ampio e ricco di funzionalità interessanti, è necessario circoscriverlo con precisione fin dall'inizio, per evitare di impiegare un tempo molto superiore a quello disponibile per il corso o di non riuscire a completare il lavoro.

Decisioni e attività

Decisioni prese

Data la natura dell'incontro, non sono state prese decisioni vincolanti. Le indicazioni fornite da Ergon Informatica sono state raccolte come requisiti, vincoli e linee guida per la perimetrazione e la progettazione della soluzione **SmartDashboard**, e sono state riportate nel presente verbale per chiarezza e tracciabilità.

Attività da svolgere

ID	Nome Attività	Breve Descrizione	Responsabile	Scadenza
A1	Verifica e invio del verbale	Verifica del presente verbale e invio ai referenti di Ergon Informatica per l'approvazione	Chiara Protopapa, Riccardo Peresson	28/10/2026
A2	Aggiornamento Glossario	Inserimento dei nuovi termini tecnici emersi (es. Whitelist, System Prompt, Guardrail, DuckDB, Widget Contenitore, JSON Schema)	Jacopo Franco	29/10/2026
A3	Valutazione capitolato C7	Integrazione delle risposte ricevute nella valutazione del capitolato SmartDashboard per la candidatura e perimetrazione dei requisiti MVP	Tutto il gruppo	30/10/2026
A4	Studio delle tecnologie	Studio esplorativo del database colonnare DuckDB, della gestione di query dirette con whitelist e delle tecniche di prompt engineering per evitare allucinazioni	Tutto il gruppo	Continuativa
A5	Avvio con Ergon Informatica	In caso di aggiudicazione: concordare la consegna del dataset di test con domande e risultati attesi, definire la predisposizione dell'ambiente di lavoro e fissare la riunione di avvio	Da assegnare	Dopo il 03/11/2026

Conclusioni

L'incontro è stato utile per chiarire i dubbi sorti tra i componenti del gruppo riguardo all'architettura e ai requisiti del capitolato proposto da Ergon Informatica.

I componenti del gruppo **Memory Leakers** ringraziano **Ergon Informatica** per la disponibilità e la chiarezza dimostrata.

Paolo Prevedello Ramirez

Firma del Responsabile di Progetto

ERGON INFORMATICA S.r.l.
Via per Salvatronda, 21
31033 CASTELFRANCO V.TO
Partita I.V.A. 02229190265

Firma del Revisore Esterno